

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EXECUTIVO - SIE

HEITOR NARCISO

IAGO RIBEIRO

JOÃO PAULO

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG

AGOSTO / 2026

HEITOR NARCISO

IAGO RIBEIRO

JOÃO PAULO

RAMON LOPES DE QUEIROZ

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EXECUTIVO - SIE

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Sistemas de Informação Gerencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 3º período

Professor: Luiz Antônio Antunes Alves

MONTES CLAROS – MG

AGOSTO / 2026

SUMÁRIO:

1. Introdução:	3
2. Objetivos:	4
3. Características:	4
4. Como funciona:	5
4.1 Fontes de dados:	6
4.2 Tratamento dos dados:	6
4.3 Apresentação (interface):	6
5. Quem utiliza:	8
6. Produto gerado pelo SIE:	8
7. Exemplos de informações apresentadas:	9
8. SIE e a tomada de decisão:	9
9. Integração com outros sistemas:	10
10. Diferenças entre SIE, SIG e SAD:	12
11. Custos de implantação e manutenção:	12
11.1 Custo inicial (implantação):	13
11.2 Custo operacional (recorrente):	13
11.3 Custo inicial x Custo operacional:	14
11.4 Retorno sobre o investimento (ROI):	14
11.5 Relação entre custo e benefício:	15
11.6 Como avaliar se vale a pena investir em um SIE:	15
12. Vantagens:	15
13. Limitações:	16
13.1 Segurança e qualidade das informações:	16
14. Exemplos práticos:	17
14.1 Exemplos (presentes no livro Sistemas de Informações Gerenciais - Laudon & Laudon):	17
14.2 Exemplos fictícios:	17
15. Importância estratégica para as empresas:	18
16. Referências Bibliográficas:	20

SIE – Sistema de Informação Executivo

1. Introdução:

O SIE (Sistema de Informação Executivo), também conhecido como SAE — Sistema de Apoio ao Executivo - ou no inglês ESS - Executive Support Systems (ESS) é um sistema de informação voltado para a alta administração (diretores, presidentes, vice-presidentes), criado para apoiar a tomada de decisões estratégicas — aquelas que envolvem o futuro da empresa, o longo prazo, e que normalmente não seguem um procedimento predefinido.

Isso é o que diferencia o SIE de um sistema operacional como o SPT: enquanto o SPT segue regras fixas e repetitivas (por exemplo, processar uma venda sempre da mesma forma), o executivo que usa o SIE está lidando com problemas não estruturados ou semiestruturados — situações novas, incertas, que exigem experiência, intuição e julgamento humano, e não apenas seguir um passo a passo.

Segundo Beuren (2000), a informação deve ser tratada como um recurso estratégico dentro do processo de gestão empresarial — e é exatamente esse o papel do SIE: transformar dados em informação estratégica para quem decide os rumos da organização.

Exemplos de decisões que o SIE ajuda a apoiar:

- Tendências de mercado;
- Custos e condições do setor;
- Lançamento de novos produtos;
- Riscos de investimentos e aquisições;
- Análise da concorrência;
- Mudanças no ambiente externo (economia, legislação, clima);
- Previsões e tendências futuras da empresa.

2. Objetivos:

O SIE existe para ajudar a alta administração a:

1. Controlar o desempenho geral da organização;
2. Monitorar concorrentes e o mercado;
3. Acompanhar mudanças no ambiente externo;
4. Identificar problemas antes que se agravem;
5. Encontrar novas oportunidades de negócio;
6. Analisar riscos (financeiros, operacionais, de mercado);
7. Acompanhar indicadores-chave (KPIs);
8. Prever tendências futuras;
9. Apoiar decisões estratégicas de longo prazo.

Embora seja pensado principalmente para a alta cúpula, gerentes de níveis intermediários também podem usar painéis semelhantes para acompanhar o desempenho de suas próprias áreas — é comum que a lógica do SIE "desça" para outros níveis da empresa.

3. Características:

As principais características que identificam um SIE são:

- Voltado a decisões de longo prazo, não ao dia a dia operacional.
- As informações devem ser resumidas e visuais, pois o executivo não quer ler relatórios extensos, e sim visualizar rapidamente o que importa.
- É mais flexível, onde o usuário navega livremente conforme sua necessidade.
- Une o que acontece dentro da empresa com o que acontece no mercado, na economia e na concorrência.
- O "Drill Down" é um recurso que permite "descer" do dado mais geral para o mais detalhado.
- Possui um painel digital (dashboard) com os principais indicadores, comparável ao painel de um carro ou ao cockpit de um avião.

- Tem uma interface simples, pois muitos executivos não têm tempo (nem interesse) em aprender sistemas complexos.
- Em muitos casos, os dados são atualizados quase em tempo real.

Drill down (Afunilamento):

O drill down é como dar um "zoom" na informação. O executivo parte de um dado geral e vai descendo nível por nível até encontrar a causa de um problema.

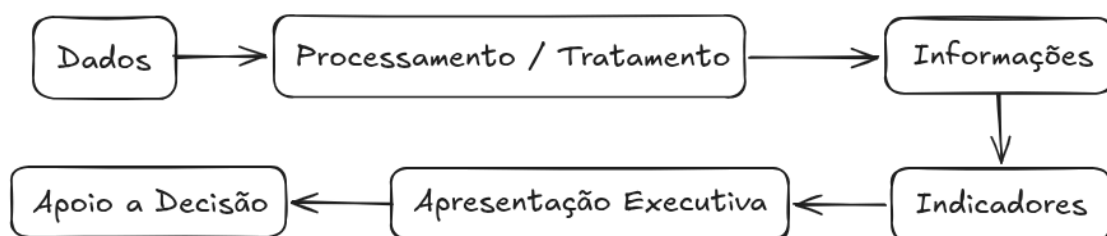
Exemplo: o executivo percebe uma queda nas vendas totais da empresa → analisa por região → identifica a filial responsável pela queda → verifica o desempenho do vendedor → chega até os clientes específicos que deixaram de comprar.

Painel executivo (dashboard):

O painel digital reúne, em uma única tela, os principais KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho) da organização, geralmente por meio de gráficos, tabelas, semáforos (verde/amarelo/vermelho) e outros recursos visuais — permitindo que o executivo entenda a situação da empresa em segundos, sem precisar ler relatórios longos.

4. Como funciona:

O funcionamento do SIE pode ser resumido no seguinte fluxo:



4.1 Fontes de dados:

Dados internos:

- SPT (Sistema de Processamento de Transações);
- SIG (Sistema de Informações Gerenciais);
- SAD (Sistema de Apoio à Decisão);
- Sistemas financeiros e contábeis;
- Sistemas de Recursos Humanos;
- Sistemas de automação de escritório.

Dados externos:

- Notícias e informações econômicas;
- Dados de mercado e do setor;
- Informações sobre concorrentes;
- Bases de dados financeiras
- Outras fontes disponíveis na internet.

4.2 Tratamento dos dados:

Os dados brutos, sozinhos, não servem de muita coisa para um executivo. Por isso, o SIE realiza um processo de filtragem, resumo, cruzamento e comparação dessas informações, transformando números soltos em indicadores compreensíveis — por exemplo, transformando milhares de registros de vendas em um único gráfico de "vendas por região no último trimestre".

4.3 Apresentação (interface):

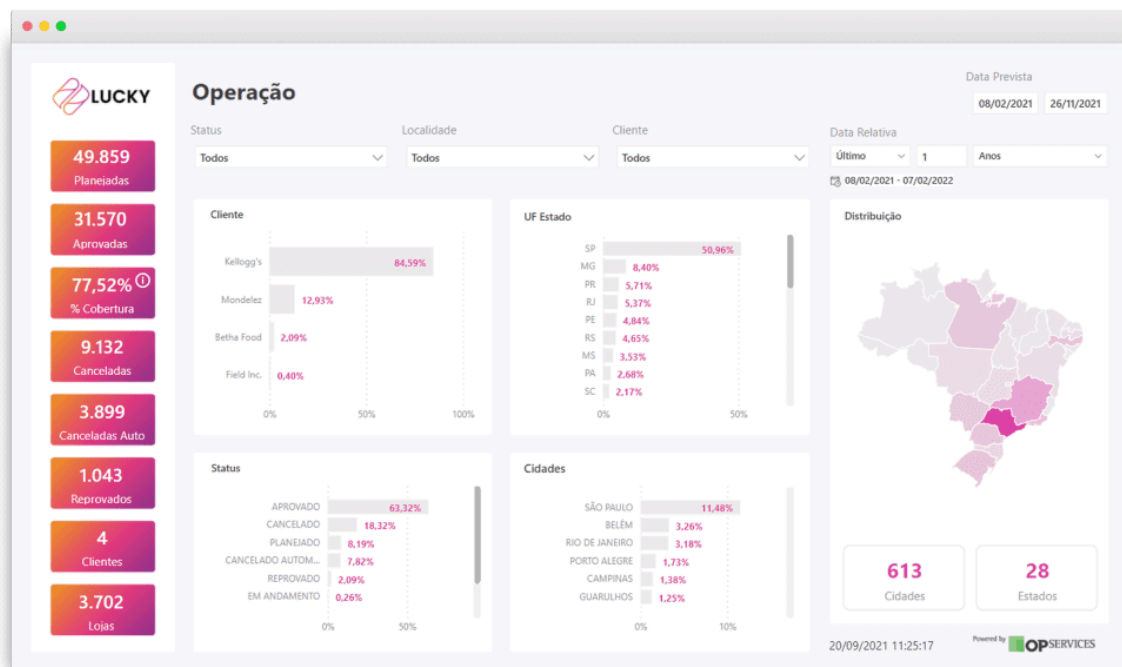
A interface é desenvolvida para ser simples e de fácil acesso, geralmente entregue por meio de um portal ou painel executivo, contendo:

- Gráficos;
- Tabelas;
- Indicadores (KPIs);

- Menus de navegação;
- Relatórios resumidos;
- Ferramentas de comunicação (e-mails, alertas);
- Informações sintetizadas sobre a empresa e o mercado.

A estação de trabalho do SAE/SIE é o ambiente onde o executivo acessa tudo isso: menus, gráficos, comunicações e um processamento local que agiliza a navegação entre os níveis de detalhe (o drill down).

Figura 1: Dashboard de Operação para acompanhamento de atividades



Fonte: Imagem da internet

Exemplo prático de transformação de dado em informação:

Imagine que uma rede de lojas registra, diariamente, milhares de vendas em seu SPT. Sozinho, cada registro de venda não diz muita coisa ao diretor. O SIE:

1. Coleta esses dados de vendas de todas as filiais (SPT);
2. Cruza com dados de metas e desempenho (SIG/SAD);

3. Compara com dados externos, como o desempenho de concorrentes no mesmo período;
4. Gera um indicador único: "Vendas do trimestre: 8% abaixo da meta, com queda concentrada na região Sul";
5. Apresenta isso num painel visual, com um gráfico vermelho indicando alerta;
6. O executivo, ao ver o alerta, usa o drill down e descobre que a queda está concentrada em uma única filial, permitindo agir rapidamente.

5. Quem utiliza:

- **Principal público:** Alta administração — diretores, presidentes, vice-presidentes e demais executivos responsáveis pelas decisões estratégicas da empresa.
- **Uso secundário:** Gerentes de nível médio também podem utilizar painéis semelhantes (adaptados) para acompanhar o desempenho de suas áreas específicas, ainda que o foco estratégico e amplo seja característica da alta gestão.

6. Produto gerado pelo SIE:

O produto do SIE não é um dado bruto, é uma informação pronta para apoiar uma decisão. Esse produto pode assumir várias formas:

- Dashboards (painéis executivos digitais);
- Gráficos comparativos e de tendência;
- Indicadores (KPIs) de desempenho;
- Relatórios resumidos e sintéticos;
- Alertas automáticos sobre desvios ou problemas;
- Análises de tendência (para onde o mercado ou a empresa está caminhando);
- Comparações (entre períodos, regiões, produtos ou concorrentes);
- Informações estratégicas consolidadas, prontas para orientar uma decisão.

Em resumo: o produto final do SIE é claro. Ele torna o executivo capaz de olhar para uma tela e entender, em segundos, a situação da empresa.

7. Exemplos de informações apresentadas:

Um painel de SIE normalmente exibe informações como:

- Faturamento e lucro por período, região ou produto;
- Comparação entre metas e resultados realizados;
- Indicadores financeiros (margem, fluxo de caixa, custos);
- Indicadores de mercado (participação, concorrência, preços);
- Indicadores operacionais (produtividade, reclamações, prazos);
- Riscos identificados (financeiros, de mercado, regulatórios);
- Notícias e eventos externos relevantes para o negócio.

8. SIE e a tomada de decisão:

O SIE apoia a tomada de decisão porque:

- Reduz o tempo que o executivo gastaria procurando e organizando informações manualmente;
- Apresenta informações de forma visual, facilitando a compreensão rápida;
- Permite comparar cenários e identificar desvios rapidamente (através de alertas e cores);
- Possibilita o drill down, ou seja, investigar a causa raiz de um problema sem depender de outras pessoas;
- Une dados internos e externos, dando uma visão mais completa do ambiente de negócios;
- Serve como base para decisões não estruturadas, nas quais não existe uma fórmula pronta — o sistema fornece as informações, mas a decisão final depende do julgamento humano do executivo.

É importante destacar: o SIE não decide por ninguém. Ele organiza e apresenta a informação; quem decide continua sendo o executivo, com base em sua experiência e análise.

9. Integração com outros sistemas:

O SIE não funciona sozinho — ele depende dos demais sistemas de informação da empresa, que atuam em diferentes níveis hierárquicos:

Tabela 1: Níveis hierárquicos dos sistemas da empresa.

Sistema	Nível Organizacional	Principal Função
SPT	Operacional	Processar transações rotineiras
SIG	Gerência Média	Produzir relatórios e acompanhar desempenho
SAD	Gerência Média	Apoiar decisões e análises
SIE/SAE	Alta Administração	Apoiar decisões estratégicas

SPT — Sistema de Processamento de Transações:

Responsável pelas atividades operacionais do dia a dia da empresa. Exemplos: vendas, pagamentos, folha de pagamento, controle de estoque.

SIG — Sistema de Informações Gerenciais:

Utiliza os dados gerados pelos sistemas operacionais (SPT) para produzir relatórios que ajudam os gerentes a acompanhar o desempenho da empresa. Segundo Cruz (2000), a tecnologia da informação deve ser compreendida como parte da estrutura da empresa moderna, servindo para organizar e disponibilizar as informações necessárias à gestão.

SAD — Sistema de Apoio à Decisão:

Auxilia principalmente em decisões não rotineiras, oferecendo modelos, simulações e diferentes cenários para ajudar o gestor a escolher entre alternativas.

SIE/SAE — Sistema de Informação Executivo:

Utilizado pela alta administração, apresenta uma visão mais ampla da organização, com foco em estratégia, tendências, riscos, oportunidades e decisões de longo prazo.

Fluxo entre os sistemas:



Os SPTs geram grande parte dos dados usados pelos demais sistemas. O SIG e o SAD organizam, analisam e interpretam essas informações. O SIE, por fim, apresenta aos executivos as informações mais relevantes e estratégicas — normalmente já resumidas pelos sistemas anteriores.

Quanto mais alto o nível hierárquico, maior a necessidade de informações resumidas, estratégicas e voltadas para o futuro — e menor a necessidade de detalhes operacionais.

SADG — Sistema de Apoio à Decisão em Grupo:

Além dos sistemas anteriores, existe o SADG, voltado para decisões tomadas coletivamente, por um grupo ou equipe — diferente do SAD e do SIE, que apoiam principalmente decisões individuais de gestores e executivos.

10. Diferenças entre SIE, SIG e SAD:

Tabela 2: Diferença entre SIG, SAD e SIE

Critério	SIG	SAD	SIE
Nível hierárquico	Gerência média	Gerência média/alta	Alta administração
Tipo de decisão	Estruturada	Semiestruturada	Não estruturada/semiestruturada
Foco	Desempenho interno, relatórios	Análise de alternativas e cenários	Visão estratégica e ampla do negócio
Fonte dos dados	Principalmente interna	Interna, com modelos analíticos	Interna e externa
Formato de saída	Relatórios periódicos	Simulações e análises	Painéis, gráficos, indicadores resumidos
Frequência de uso	Rotineira	Sob demanda	Contínua/estratégica

Em resumo:

- SIG = relatórios sobre o que já aconteceu, para gerentes;
- SAD = análises e simulações para ajudar a escolher entre alternativas;
- SIE = visão estratégica e resumida da empresa, para a alta administração.

11. Custos de implantação e manutenção:

Implantar um SIE envolve diversos tipos de custo, que podem ser divididos em custos iniciais (de implantação) e custos operacionais (recorrentes).

****OBS:** Os valores apresentados abaixo são hipotéticos e apenas ilustrativos, usados somente para facilitar a compreensão da ordem de grandeza dos investimentos. Eles não representam valores reais de mercado nem foram retirados de nenhuma fonte bibliográfica.

11.1 Custo inicial (implantação):

- **Hardware:** Servidores, equipamentos de rede, dispositivos para os executivos acessarem o sistema (computadores, tablets): R\$ 50.000 a R\$ 300.000, dependendo do porte da empresa.
- **Software:** Licenças da plataforma de SIE/BI (Business Intelligence), ferramentas de dashboard, banco de dados: R\$ 30.000 a R\$ 200.000.*
- **Infraestrutura de TI:** Rede, servidores, ambiente de nuvem (cloud) ou data center próprio.
- **Armazenamento e banco de dados:** Estrutura para guardar grandes volumes de dados históricos (muitas vezes um Data Warehouse), incluindo custos de licenciamento do banco de dados e de armazenamento em nuvem.
- **Desenvolvimento ou aquisição do sistema:** Pode ser desenvolvido internamente (custo de equipe de TI/programadores) ou adquirido pronto de um fornecedor (custo de licença).
- **Integração com outros sistemas:** Custo para conectar o SIE ao SPT, SIG e SAD já existentes na empresa
- **Treinamento dos funcionários e executivos:** Capacitação para que os usuários saibam interpretar os painéis e utilizar o sistema corretamente.

11.2 Custo operacional (recorrente):

- Manutenção e atualização do sistema e do software;
- Suporte técnico contínuo;
- Segurança da informação (firewalls, backups, controle de acesso, proteção contra vazamento de dados estratégicos);
- Renovação de licenças de software;

- Custos de armazenamento em nuvem, que crescem conforme o volume de dados aumenta;
- Atualização de hardware conforme a obsolescência dos equipamentos.

11.3 Custo inicial x Custo operacional:

- O custo inicial é o investimento feito uma única vez para colocar o sistema em funcionamento (implantação).
- O custo operacional é o gasto recorrente (mensal ou anual) para manter o sistema funcionando, atualizado e seguro.

É comum que empresas subestimem o custo operacional, focando apenas no valor de implantação — mas, ao longo dos anos, o custo operacional acumulado pode superar o investimento inicial.

11.4 Retorno sobre o investimento (ROI):

O ROI (Retorno sobre o Investimento) mede se o valor investido no SIE está gerando benefícios financeiros compatíveis. De forma simplificada:

$$\text{ROI} = (\text{Ganho obtido com o investimento} - \text{Custo do investimento}) \div \text{Custo do investimento}$$

No caso do SIE, o ganho nem sempre é fácil de medir diretamente em dinheiro, pois muitos benefícios são indiretos, como:

- Decisões mais rápidas e mais bem embasadas;
- Identificação antecipada de problemas (evitando prejuízos maiores);
- Aproveitamento de oportunidades de mercado antes da concorrência.

Exemplo: Se uma empresa investe R\$ 200.000 em um SIE e, graças à identificação antecipada de uma queda de vendas em uma região, consegue evitar um prejuízo

estimado de R\$ 500.000, o benefício líquido teria sido de R\$ 300.000 — ilustrando, de forma simplificada, como esse tipo de retorno pode ser avaliado.

11.5 Relação entre custo e benefício:

Antes de investir em um SIE, a empresa deve avaliar se o benefício estratégico (ou seja, decisões melhores, mais rápidas e mais informadas) compensa o custo total do sistema, considerando:

- Porte da empresa (empresas maiores tendem a ter mais benefício por causa do volume de dados e da complexidade das decisões);
- Complexidade do setor em que atua;
- Nível de maturidade da empresa em tecnologia da informação;
- Disponibilidade de dados de qualidade para alimentar o sistema.

11.6 Como avaliar se vale a pena investir em um SIE:

Algumas perguntas que a empresa pode se fazer:

1. As decisões estratégicas atuais estão sendo tomadas com base em informações confiáveis e rápidas?
2. A empresa perde oportunidades ou identifica problemas tarde demais?
3. Os sistemas atuais (SPT, SIG, SAD) já produzem dados de qualidade suficiente para alimentar um SIE?
4. A empresa tem orçamento para arcar não só com a implantação, mas também com os custos recorrentes?
5. O ganho esperado em agilidade e qualidade de decisão justifica o investimento, considerando o porte e o setor da empresa?

12. Vantagens:

- Facilita decisões estratégicas mais rápidas e embasadas;
- Reúne, em um único lugar, dados internos e externos;

- Reduz o tempo gasto na busca e organização manual de informações;
- Permite identificar problemas e oportunidades com antecedência;
- Melhora o controle e o acompanhamento do desempenho da empresa;
- Interface visual facilita o entendimento, mesmo para quem não é técnico;
- Recurso de drill down permite investigar causas sem depender de terceiros;
- Apoia o planejamento estratégico de médio e longo prazo.

13. Limitações:

- Alto custo de implantação e manutenção, especialmente para empresas de pequeno porte;
- Depende da qualidade dos dados dos sistemas internos (SPT, SIG, SAD) — dados ruins geram informações ruins;
- Pode exigir mudança cultural na empresa, já que nem todo executivo está acostumado a usar sistemas digitais no dia a dia;
- Não substitui o julgamento humano — o sistema apoia, mas não toma a decisão;
- Risco de sobrecarga de informação se o painel não for bem projetado (excesso de dados dificulta, em vez de facilitar);
- Requer atualização e manutenção constantes para continuar confiável;
- Questões de segurança: como reúne informações estratégicas sensíveis, é um alvo atrativo para ataques ou vazamentos de dados.

13.1 Segurança e qualidade das informações:

Como o SIE concentra informações estratégicas e sigilosas da empresa (financeiras, de mercado, de concorrência), a segurança é um ponto crítico: controle de acesso (nem todo funcionário deve visualizar tudo), criptografia, backups e políticas de proteção de dados são essenciais. Além disso, a qualidade da informação depende diretamente da qualidade dos dados de origem (SPT, SIG, SAD) — por isso, um SIE bem-sucedido depende de sistemas operacionais e gerenciais bem estruturados por trás dele.

14. Exemplos práticos:

14.1 Exemplos (presentes no livro Sistemas de Informações Gerenciais - Laudon & Laudon):

1 - National Life (seguros, Canadá):

Utiliza um sistema baseado em WebFOCUS, permitindo que gerentes seniores consultem informações corporativas pela Web, com recurso de drill down até informações sobre vendedores, agentes e clientes.

2 - Bonita Bay Properties e QlikTech:

Utilizam painéis digitais com KPIs, permitindo acompanhar e cruzar informações como dados de vendas e contabilidade.

3 - Verizon Communications:

Utiliza um painel atualizado com frequência, mostrando reclamações e chamadas de reparo, permitindo que os executivos percebam problemas e ajam rapidamente.

4 - Caesar's Entertainment:

Integra diferentes tipos de dados — financeiros, de recursos humanos, climáticos e imobiliários — usados na elaboração de relatórios e em simulações para prever impactos nos lucros.

14.2 Exemplos fictícios:

Exemplo 1 — Rede de supermercados:

- Dados que entram: Vendas diárias por loja (SPT), níveis de estoque, dados climáticos externos.
- Tratamento: O sistema cruza vendas de produtos perecíveis com previsões de temperatura da região.
- O que o executivo visualiza: Um alerta indicando que, em dias de calor acima de 30°C, as vendas de bebidas sobem 40% em determinadas lojas.

- Decisão possível: Antecipar reposição de estoque de bebidas nas lojas dessas regiões antes de ondas de calor previstas.

Exemplo 2 — Indústria têxtil:

- Dados que entram: Custos de matéria-prima (interno), cotação internacional do algodão (externo), dados de produção (SPT).
- Tratamento: O SIE cruza o custo da matéria-prima com a margem de lucro projetada dos próximos meses.
- O que o executivo visualiza: Um gráfico de tendência mostrando risco de queda na margem de lucro caso o preço do algodão continue subindo.
- Decisão possível: Negociar contratos futuros de compra de matéria-prima antes que os preços subam ainda mais.

Exemplo 3 — Rede de clínicas médicas:

- Dados que entram: Número de atendimentos por unidade (SPT), tempo médio de espera, pesquisas de satisfação, dados populacionais externos de uma nova região.
- Tratamento: O sistema compara o desempenho das unidades já existentes com o perfil demográfico de uma região onde a empresa avalia abrir uma nova unidade.
- O que o executivo visualiza: Um painel comparando a demanda estimada da nova região com o desempenho médio das unidades atuais.
- Decisão possível: Decidir se vale a pena investir na abertura de uma nova unidade naquela região.

15. Importância estratégica para as empresas:

O SIE tem papel central na gestão estratégica porque permite:

- Identificar problemas rapidamente, antes que se tornem crises;
- Acompanhar metas organizacionais de forma visual e contínua;
- Identificar tendências de mercado e de comportamento do consumidor;
- Comparar resultados entre períodos, regiões, produtos ou unidades de negócio;
- Antecipar riscos financeiros, operacionais e de mercado;
- Acompanhar o desempenho geral da empresa em tempo real ou quase real;

- Apoiar decisões estratégicas, com base em dados internos e externos combinados;
- Melhorar o controle e o planejamento de médio e longo prazo.

Segundo Beuren (2000), o gerenciamento eficaz da informação é um recurso estratégico dentro do processo de gestão — e é justamente esse o papel central que o SIE cumpre dentro da estrutura da alta administração: transformar informação em vantagem competitiva.

16. Referências Bibliográficas:

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 7. ed. São Paulo: Pearson.

CRUZ, Tadeu. **Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e a empresa do século XXI**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

BEUREN, Ilse Maria. **Gerenciamento da informação: um recurso estratégico no processo de gestão empresarial**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

PROSYST. **Drill-Down**. Prosyst - Documentação, 10 maio de 2021. Disponível em: <https://www.prosyst.com.br/wiki/enduser/nexbi/paineis/informacoes/drilldown>.

Acesso em: 31 ago. 2026.

TEBALDI, Pedro. **Exemplos de dashboards: 6 modelos para o seu negócio!**. OpServices, 9 jun. 2022. Atualizado em 9 ago. 2026. Disponível em: <https://www.opservices.com.br/exemplos-de-dashboards/>. Acesso em: 31 ago. 2026.